

2026년 6·3 지방선거 "사전투표 동일 득표쌍" 부정선거 의혹 — 통계로 따져보기

작성일 2026년 6월 9일 대상 선거 광역단체장(시·도지사) 선거 + 국회의원 재·보궐선거 자료 출처 중앙선거관리위원회 선거통계시스템 info.nec.go.kr · 개표단위별 개표결과

1. 왜 이 조사를 했나

2026년 6월 3일 치러진 제9회 전국동시지방선거를 두고 다음과 같은 부정선거 의혹이 제기됐습니다.

- **주장:** 사전투표에서 1위 후보 득표수(a)와 2위 후보 득표수(b)가 정확히 똑같은 투표소가 여러 쌍 — 총 6쌍 — 발견되었다.
- **함의:** 누군가 득표수를 인위적으로 "끼워 맞추" 흔적이 아니냐는 것.

그래서 다음을 직접 확인하기로 했습니다.

1. 선관위 공식 데이터를 전부 받아온다.
2. 이런 "동일 득표쌍"이 실제로 몇 쌍이나 있는지 전수조사한다.
3. 1·2위뿐 아니라 2·3위, 3·4위 등 다른 순위쌍도 조사한다.
4. 아무 조작이 없을 때 수학적으로 몇 쌍이 나오는지 계산해서 비교한다.
5. 필요한 추가 분석을 한다.

핵심 질문은 딱 하나입니다 — "6쌍은 비정상적으로 많은 숫자인가?"

2. 무엇을, 얼마나 조사했나

선관위 선거통계시스템의 **개표단위별 개표결과**를 읍·면·동 단위까지 모두 크롤링했습니다. 이 자료에는 각 읍·면·동의 득표가 **관내사전투표** (사전투표소에서 찍은 표) / **선거일투표** (본투표) / **관외사전투표** / **거소투표** 로 나뉘어 들어 있습니다.

- **"사전투표 투표소"의 정의** = 각 읍·면·동의 **관내사전투표** 득표. (관내사전투표소는 보통 읍면동마다 1 곳이라, 의혹에서 말하는 "투표소"에 대응합니다.)
- **비교용 대조군** = 같은 읍·면·동의 **선거일투표(본투표)**.

수집한 데이터 규모

항목	수치
조사 선거	시·도지사 17개 시·도 + 국회의원 재·보궐 14개 선거구 (총 31개 선거)
후보자 수	선거별 2~5명 (시도지사 기준)
사전투표 투표소(단위)	3,731곳 (시도지사 3,558 + 국회의원 173)
본투표 투표소(단위)	3,758곳
총 분석 단위 레코드	7,489개
사전투표 총 표수	약 755만 표 (7,557,544표)
사전투표소당 평균 득표	2,026표 (가장 작은 곳 46표 ~ 가장 큰 곳 10,080표)

본투표를 함께 받은 이유: "6쌍이 많은 거냐?"를 판단하려면 비교 기준이 필요합니다. 본투표는 똑같은 구조인데 부정선거 의심을 받지 않으니, 가장 좋은 "정상 비교군"입니다.

3. 어떻게 분석했나

각 투표소에서 후보 득표를 큰 순서대로 줄 세워 **1위·2위·3위·4위 득표수**를 뽑았습니다. 그리고 **두 투표소의 득표수가 똑같으면 "동일쌍" 1개**로 셉습니다. (똑같은 곳이 3곳이면 쌍은 3개로 계산합니다.)

"우연이라면 몇 쌍이 나와야 하나?"는 **세 가지 방법**으로 따졌습니다.

- ① **간이 경우의 수 계산** — 손으로 푸는 공식. (4-4 참고)
- ② **몬테카를로 시뮬레이션** — 가짜 선거를 컴퓨터로 2,000번 치러보고 동일쌍이 평균 몇 개 나오는지 셈. 두 가지 가정(전체가 같은 지지율 / 동네별 실제 지지율 유지)으로 각각 돌렸습니다.
- ③ **실제 관측치와 비교.**

4. 결과

4-1. 동일쌍은 실제로 있었다

순위쌍	사전투표 (선거 내 / 전국 통합)	본투표 (선거 내 / 전국 통합)
1위·2위	4쌍 / 9쌍	2쌍 / 4쌍
2위·3위	12쌍 / 30쌍	14쌍 / 24쌍
3위·4위	232쌍 / 593쌍	119쌍 / 259쌍
후보 전원 득표 완전일치	0쌍	2쌍

의혹이 말한 "6쌍"은 우리가 찾은 **사전투표 1·2위 동일쌍 4~9쌍**과 같은 규모입니다. 즉 **현상 자체는 사실**입니다.

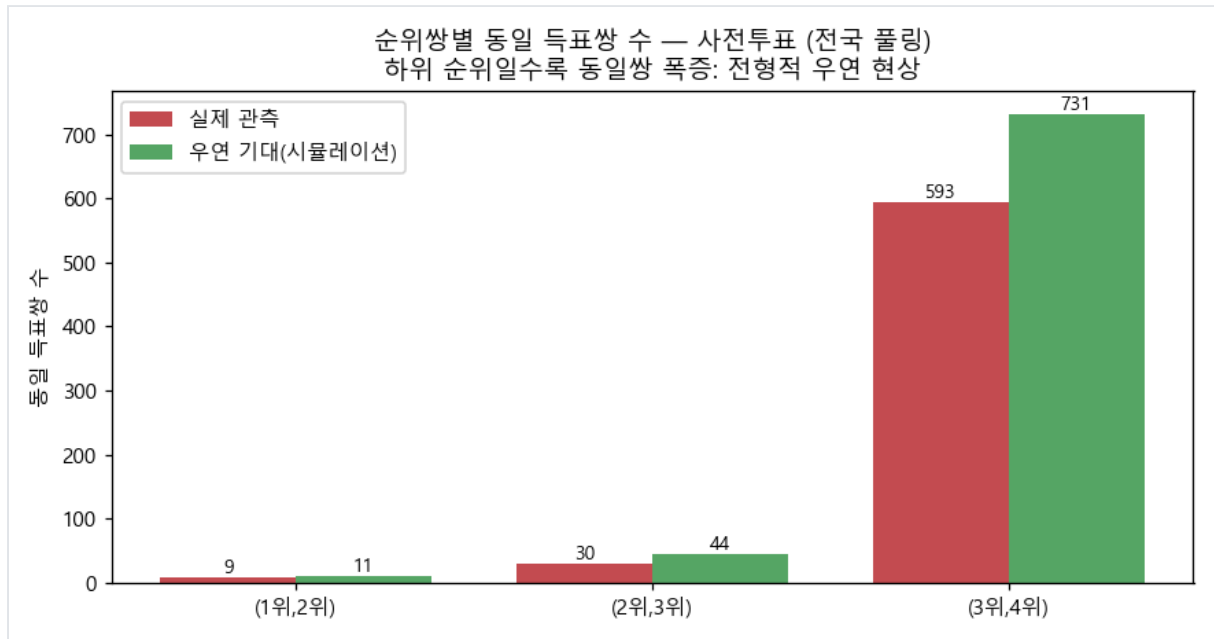
4-2. 그런데 본투표에도 똑같이 있었다

- 본투표(선거일투표)에서도 1·2위 동일쌍이 **2~4쌍** 나옵니다.
- 본투표에는 **모든 후보의 득표수가 완전히 똑같은 쌍도 2건** 있습니다.
 - 경상북도(후보 2명): 의성군 점곡면 ↔ 영덕군 창수면 (두 곳 모두 109표·456표)
 - 경상남도(후보 2명): 하동군 양보면 ↔ 거창군 위천면 (두 곳 모두 180표·385표)
 - ※ 다만 두 사례 모두 **후보가 2명뿐인 선거**라, "전원 일치"는 사실상 "1·2위 일치"와 같은 의미입니다(더 강한 신호는 아님). 그래도 본투표에서도 이런 일치가 자연히 생긴다는 점은 분명합니다.

만약 "동일쌍 = 조작"이라면, 사전투표보다 **본투표가 더 의심스러워지는** 모순이 생깁니다.

4-3. 하위 순위로 가면 동일쌍이 수백 쌍

순위가 내려갈수록(득표수가 작아질수록) 동일쌍이 폭발적으로 늘어납니다. 3·4위만 봐도 사전투표에서 **593쌍**입니다. 이건 조작이 아니라, 작은 숫자끼리는 우연히 겹치기 쉽기 때문입니다.



4-4. 그럼 우연이면 몇 쌍이 나와야 하나?

① 간이 경우의 수 계산 (손계산)

생일의 역설을 떠올리면 됩니다. 철수와 영희의 생일이 1월1일로 동일할 확률은 $1/(365 \times 365)$ 입니다. 하지만 어느 날이든 상관없으니 동일할 확률은 $1/(365)$ 입니다. 철수와 영희가 아니라 한 반에 누구든 좋으니 생일이 같은 쌍이 **몇 쌍이나** 생기는지 구하려면 생일의 역설 공식을 사용하면 됩니다.

공식은 아주 단순합니다.

$$\text{기대 동일쌍 수} = (\text{비교 가능한 쌍의 수}) \div (\text{득표수가 가질 수 있는 경우의 수}) = C(N, 2) \div M$$

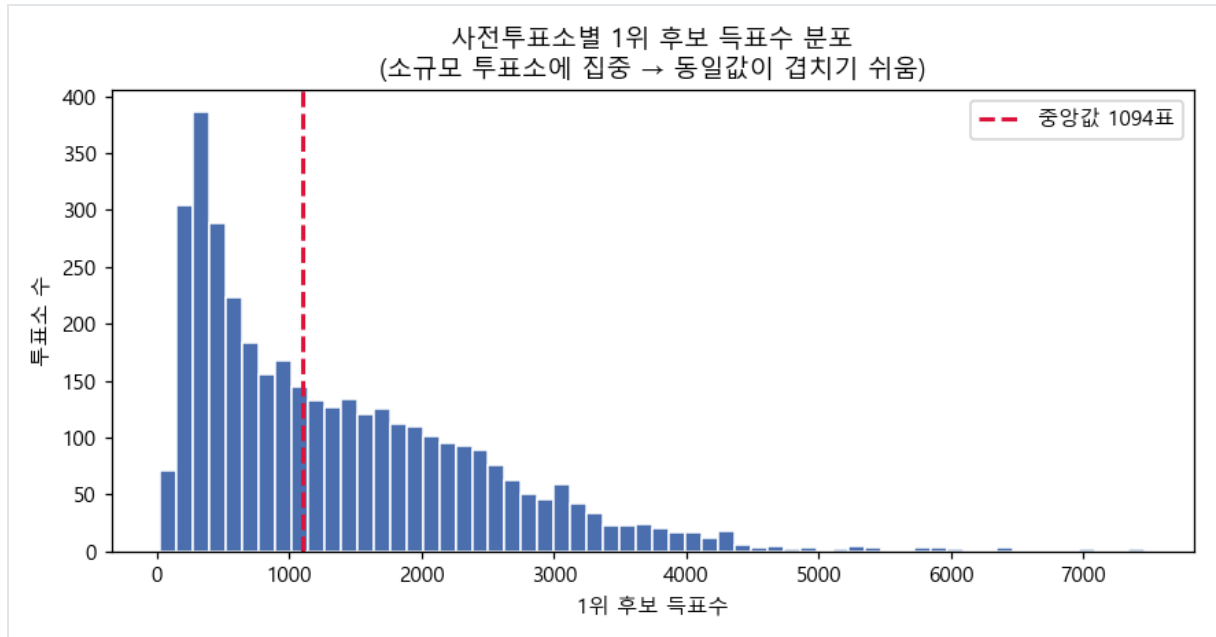
투표소가 $N = 3,731$ 곳이면, 둘씩 비교할 수 있는 조합은 $C(3,731, 2) \approx 696$ 만 쌍이나 됩니다.

이제 (1위, 2위) 득표수가 가질 수 있는 "경우의 수 M"을 어떻게 잡느냐가 관건입니다.

가정	경우의 수 M	기대 동일쌍
① 1위 득표가 0~최대(7,460표)에 고르게 퍼져 있다	약 2,780만	0.25쌍
② 실제 분포의 집중도 를 반영 (1위 $\approx 1,562$ 가지 $\times$ 2위 ≈ 922 가지)	약 144만	4.83쌍

여기서 핵심 통찰이 나옵니다.

- 사람들이 "동일쌍은 거의 불가능"이라고 느끼는 건 ①번 직관 때문입니다. 득표수가 0부터 7,460까지 골고루 퍼져 있다면 겹칠 일이 거의 없죠 (0.25쌍).
- 그러나 실제 득표수는 골고루 퍼져 있지 않습니다. 아래 그래프처럼 작은 투표소에 잔뜩 몰려 있습니다. 그래서 실질적인 "경우의 수"는 직관보다 약 20배나 작습니다.

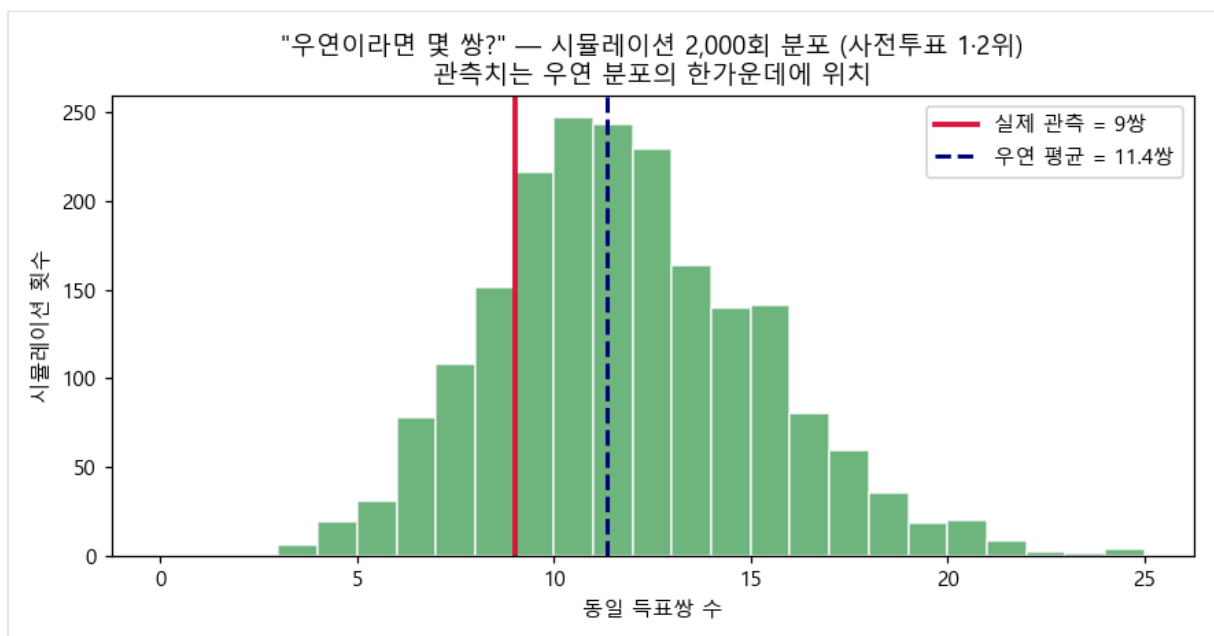


- 이 현실을 반영하면(②) 기대 동일쌍은 **4.8쌍**으로 뛰어, 관측된 9쌍과 **같은 자릿수**가 됩니다.

② 몬테카를로 시뮬레이션

가짜 선거를 2,000번 치러본 결과, 사전투표 1·2위 동일쌍은 평균 **11.3쌍** 나왔습니다 (95% 범위 5~18쌍).

이 시뮬레이션은 **각 동의 실제 사전투표 득표수를 그대로 고정**한 채 후보 배분만 무작위로 다시 뽑습니다. 즉 "동마다 유권자 수가 다르다"는 사실을 무시하기는커녕 **그대로 반영**합니다 — 그래서 규모가 다른 동끼리는 애초에 득표 숫자대가 달라 겹칠 수 없고, **비슷한 규모의 동끼리만** 우연히 겹칩니다. 또한 간이 공식이 무시한 "1위·2위 득표가 같이 커지는 상관관계"까지 반영하므로 더 정확합니다.

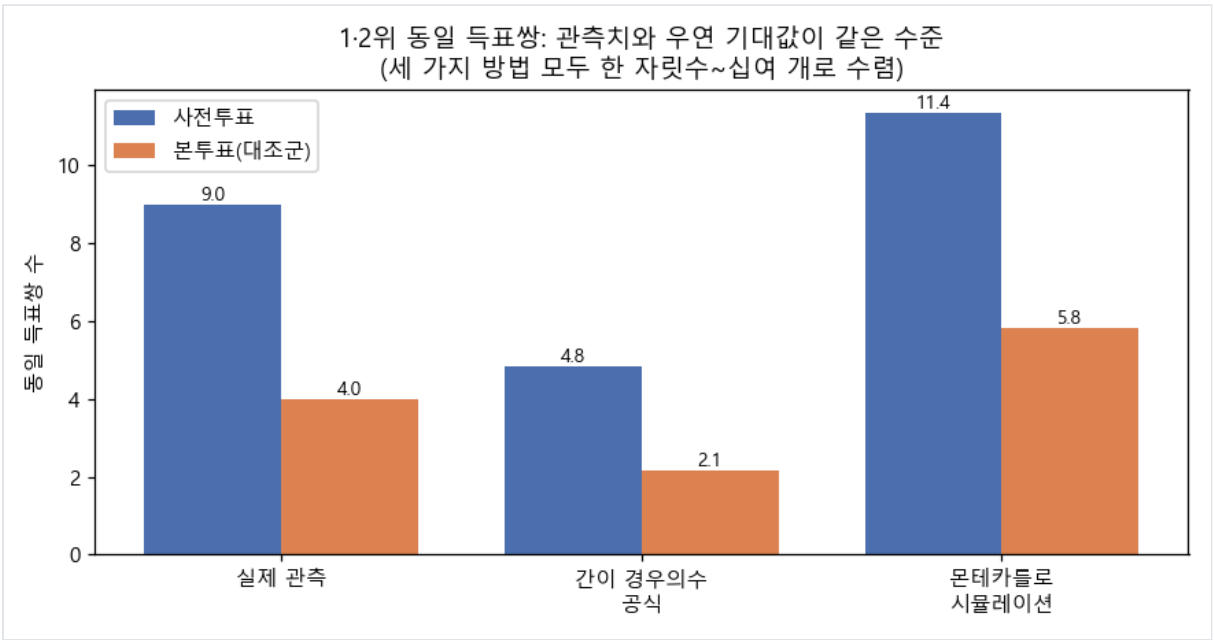


관측된 9쌍은 우연 분포의 **한가운데**에 있습니다. (p-value = 0.80 — "우연이라면 오히려 더 많이 나왔어야 한다"는 뜻)

③ 세 방법이 모두 수렴한다

방법	사전투표 1·2위 동일쌍
간이 경우의 수 공식 (상관 무시)	4.8
실제 관측	9
몬테카를로 (상관 반영)	11.3

세 숫자 모두 **한 자릿수~십여 개**로 모입니다. 관측치 9는 두 이론값 사이에 정확히 들어앉습니다.



4-5. 동일쌍의 정체를 들여다보니

전국 통합 기준 9개 동일쌍을 **하나도 빠짐없이** 열어봤습니다.

#	(1위, 2위)	후보수	일치한 두 투표소	같은 선거?
1	(3030, 1440)	3명	인천 연수구 송도1동 ↔ 인천 연수구 송도2동	☑ 같음(인천)
2	(1401, 120)	5명	광주 광산구 송정1동 ↔ 전남 고흥군 금산면	✗ 다름
3	(606, 57)	5명	전남 장성군 북하면 ↔ 전남 함평군 엄다면	☑ 같음(전남)
4	(506, 42)	5명	전남 여수시 삼일동 ↔ 전남 신안군 하의면	☑ 같음(전남)
5	(356, 42)	5명	전남 보성군 노동면 ↔ 전남 신안군 팔금면	☑ 같음(전남)
6	(309, 249)	2명	충북 괴산군 감물면 ↔ 충남 예산군 신양면	✗ 다름
7	(281, 270)	3명	대구 군위군 소보면 ↔ 인천 영종구 용유동	✗ 다름
8	(182, 175)	2명	충북 단양군 단성면 ↔ 충남 보령시 주포면	✗ 다름
9	(87, 72)	3명	부산 금정구 금성동 ↔ 강원 춘천시 남면	✗ 다름

- **9쌍 중 5쌍은 서로 다른 시·도끼리입니다(#2·6·7·8·9).** 시·도가 다르면 **후보 자체가 다른 사람**이므로, 1위·2위가 전혀 다른 인물인데 표 숫자만 우연히 같은 것 — 조작으로는 설명할 수 없는 순수한 숫자 우연입니다.
- 나머지 4쌍(같은 시·도)도 대부분 **득표수가 적은 농어촌 "면"** 단위입니다(전남 3쌍 + 인천 1쌍). 동일 쌍에 등장한 투표소 18곳 중 **12곳이 면**이고, 1위 득표값 9개 중 **7개가 중앙값(1,094표)보다 작은 소** 규모였습니다.
- 유일하게 규모가 큰 동일쌍은 **인천 송도1동·송도2동(3030, 1440)**인데, 나란히 개발된 신도시 인접 동이라 인구·성향이 거의 같습니다. 이런 경우까지 포함해도 전체 9쌍은 시뮬레이션 기대치(약 10쌍) 안에 모두 들어옵니다.
- **동일쌍은 예외 없이 "크기 쌍둥이"끼리 나옵니다.** 9쌍 모두 두 투표소의 규모(총 사전득표)가 거의 같습니다.

동일쌍(규모)	규모차	동일쌍(규모)	규모차
송도1동(4,531)↔송도2동(4,517)	0.3%	소보면(552)↔용유동(552)	0.0%
송정1동(1,737)↔금산면(1,646)	5.2%	단성면(357)↔주포면(357)	0.0%
감물면(558)↔신양면(558)	0.0%	금성동(162)↔남면(159)	1.9%

규모차가 **0~5%**(셋은 정확히 동일)입니다. 동 크기가 다르면 득표 숫자대가 달라 겹칠 수 없으므로, **크기가 닮은 동끼리만 겹친다**는 것은 '동 크기'가 총돌의 핵심 변수임을 보여줍니다 — 시뮬레이션이 각 동의 실제 크기를 그대로 반영하는 이유입니다. ("유권자 수가 다른데 생일의 역설을 적용하면 안 된다"는 반론이 있는데, 시뮬레이션은 오히려 각 동 크기를 그대로 고정해 계산합니다. §4-4 참고.)

4-6. "같은 선거구·같은 조건 투표소끼리"는 어떤가?

흔한 반론이 있습니다 — "전국을 다 합치니까(696만 쌍) 당연히 겹치는 거지, 진짜 문제는 **같은 선거구 안에서 조건이 비슷한 투표소들끼리 똑같이 나온 것 아니냐**." 방법론적으로 옳은 우선순위입니다. 그래서 가장 엄격한 기준 — **같은 선거(=같은 후보군) 안에서의 동일쌍**(§4-1 표의 "선거 내" = 4쌍) — 을 시·도 별로 분해했습니다.

시·도	사전투표소	관측 동일쌍	우연 기대(MC)	p값
인천	158	1	0.03	0.028
전남	297	3	0.90 (95% 0~3)	0.067
나머지 15개 시·도	—	0	—	—
합계	3,558	4	4.13	—

선거 내 기준으로 봐도 관측(4) $\approx$ 우연 기대(4.13) 로 일치합니다. 인천·전남만 살짝 튀는데, 두 가지로 설명됩니다.

① "**같은 조건**"은 우연 일치를 줄이는 게 아니라 **늘립니다** (직관과 반대). 두 투표소가 닮을수록(같은 후보·비슷한 규모·비슷한 성향) 같은 숫자가 우연히 나올 확률이 **높아집니다**.

- 인천의 그 1쌍은 **송도1동 vs 송도2동**입니다.

	총득표	득표벡터
송도1동	4,531	[3030, 1440, 61]
송도2동	4,517	[3030, 1440, 47]

나란히 개발된 송도 신도시의 **쌍동이 같은 두 동**으로, 총득표(4,531 $\approx$ 4,517)·후보·성향이 거의 같습니다. 이렇게 닮은 두 곳이 큰 숫자 2개에서 겹치는 건 가장 흔한 우연입니다(3위는 61 $\neq$ 47로 다름 — 완전 복제 아님). 게다가 시뮬레이션은 "인천 평균 지지율"을 쓰는데 송도 동들은 자기들끼리 더 비슷한 고유 성향이라, **실제 우연 확률은 표의 0.03보다 훨씬 높습니다**. 즉 $p=0.028$ 은 과소평가된 값입니다.

- 전남의 3쌍은 모두 득표 **400~700표의 작은 농어촌 면**(신안 섬 지역 등)입니다. 작은 숫자끼리는 겹치기 쉽습니다.

② **다중비교(multiple comparisons)의 함정**. 선거구를 17개나 따로 검정하면 순전히 우연으로도 **$p < 0.05$ 가 평균 0.85개**(17×0.05) 나옵니다. 인천 1개가 정확히 그 경우이며, 보정하면($0.028 \times 17 \approx 0.48$) 유의하지 않습니다. "주사위를 17번 던져 한 번 6이 나왔다"고 조작이라 할 수 없는 것과 같습니다.

③ "**동일쌍 3개가 전남 한 곳에 몰릴 확률**"로 봐도 **마찬가지**. 개별 사건이 아니라 **몰림(clustering)**을 따져야 한다는 관점도 직접 계산했습니다(전남 297개 투표소를 그대로 모의).

질문	우연 확률
전남에서 3쌍 이상 나올 확률 (전남 기대 0.93쌍)	6.9%
17개 시·도 중 "어디든" 3쌍 이상 몰릴 확률 (look-elsewhere)	14.2%

- **"확률을 곱하면 극히 작다"는 건 오해입니다.** 전남의 기대 동일쌍은 0이 아니라 **0.93쌍**이라, 평균 0.9 짜리 사건에서 3이 나온 가벼운 상단 변동일 뿐입니다(푸아송(0.93) $\rightarrow P(\geq 3) \approx 6.7\%$, 시뮬레이션 6.9%와 일치). 세 사건은 독립적 희귀사건이 아니라 **공통 원인을 공유**합니다.
- **그 원인은 전남의 투표소 구조 — 신안군 섬 지역 등 작은 면이 유독 많습니다.** 3쌍 모두 득표 400~700표의 작은 면이고, 그중 2건에 신안군(하의면·팔금면)이 끼어 있습니다. 작은 투표소가 많으면 우연 충돌은 기계적으로 늘어납니다.
- 역으로 "전남에 몰린 게 조작"이라면, 비슷하게 작은 면이 많은 **경북(기대 0.68)·경남(0.70)은 왜 0쌍** 일까요? 단순 무작위 변동입니다.
- 결국 한 선거구에 3쌍이 몰리는 일은 **약 7번에 1번(14.2%)** 우연히 일어나므로, 통계적으로 드물지 않습니다.

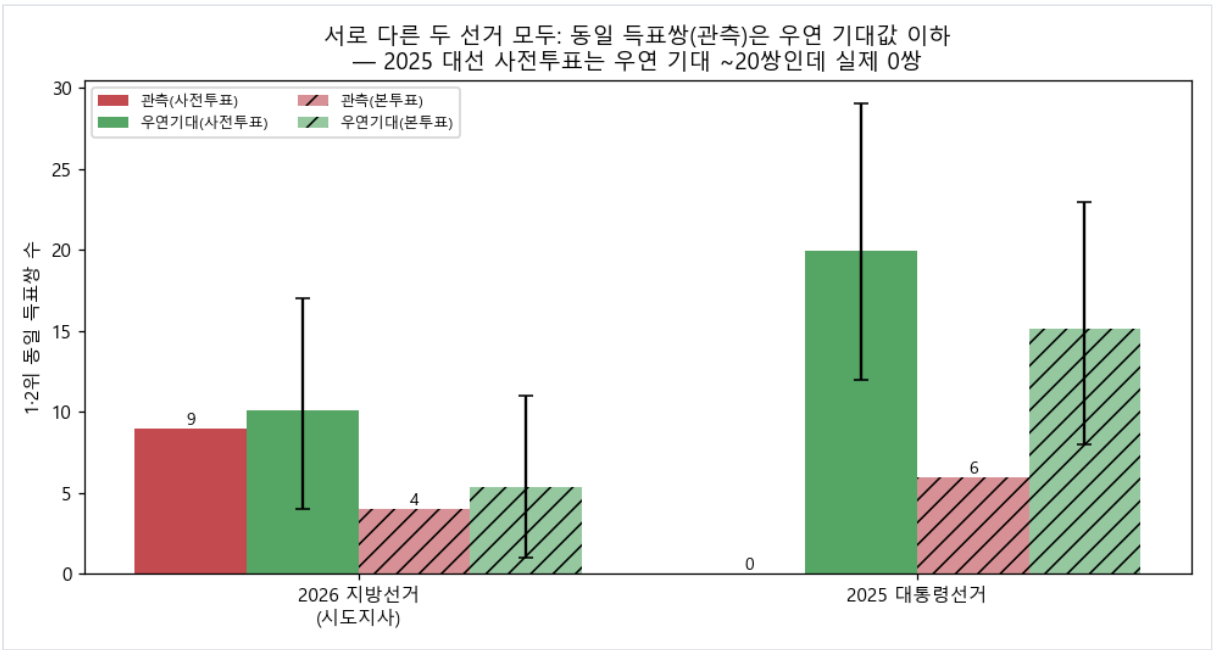
정리: 가장 엄격한 "선거 내·같은 조건" 기준으로 봐도, 그리고 "한 곳에 몰릴 확률"로 봐도, 동일쌍은 우연 범위 안에 있습니다. 오히려 **조건이 비슷한 투표소(짧은 신도시 동·작은 농어촌 면)야말로 우연 일치가 가장 잘 나타나는 자리**입니다.

5. 이게 2026년만의 현상일까? — 다른 선거와 비교

"6쌍"이 2026년 지방선거만의 이상 징후인지 확인하기 위해, **완전히 다른 선거** — 1년 전 치러진 **2025년 제21대 대통령선거** — 의 데이터(같은 선관위 시스템, 읍·면·동 3,554곳, 약 1,106만 표)를 똑같은 방법으로 분석했습니다. 22년 지선, 24년 총선의 경우, 선관위 시스템 상 '역대선거'로 분류되어 현재 시스템에선 막혀있어 확인하지 못했습니다.

선거	사전투표 1·2위 동일쌍 (관측)	우연 기대값(시뮬레이션)	본투표 (관측 / 기대)
2026 지방선거(시도지사)	9쌍	10.1쌍 (95% 4~17)	4쌍 / 5.4쌍
2025 대통령선거	0쌍	19.9쌍 (95% 12~29)	6쌍 / 15.2쌍

※ 위 표의 2026 사전투표 기대값 10.1쌍은 대선과 동일 조건 비교를 위해 **시도지사만(3,558곳)** 집계한 값입니다. §4-4의 11.3쌍은 국회의원 재·보궐(173곳)까지 포함한 **전체 사전투표(3,731곳)** 기준이며, 관측치(9쌍)는 두 기준 모두 동일합니다.



여기서 두 가지가 분명해집니다.

- 동일쌍 개수는 선거마다 들쭉날쭉합니다.** 2026 지선엔 9쌍, 2025 대선엔 **0쌍**이었습니다. 만약 동일쌍이 "조작의 지문"이라면, 대통령선거 사전투표는 어떻게 **0쌍**일 수 있을까요? 그저 작은 기대값 주변에서 무작위로 흔들리는 것뿐입니다.
- 두 선거 모두, 실제 관측치가 우연 기대값보다 오히려 적습니다.** 특히 대선은 우연이라면 ~20쌍이 나와야 하는데 실제로는 0쌍이었습니다. 이는 실제 선거 득표가 "**완전 무작위**"보다 더 넓게 흩어져 있기 때문입니다(지역마다 후보 지지율이 다르므로). 즉 현실의 선거는 동일쌍이 우연 모형보다 덜 생깁니다.

결론적으로, 동일 득표쌍은 어느 선거에나 나타나는 자연스러운 현상이며, 2026년 지방선거가 특별히 많았던 것도 전혀 아닙니다.

6. 쉬운 비유: 생일의 역설

한 교실에 **23명**만 모여도 "생일이 같은 두 사람"이 있을 확률이 **50%를 넘습니다**. 비직관적이지만 사실입니다. 왜냐하면 우리가 찾는 건 "**특정** 두 사람"이 아니라 "**아무나** 두 사람"이기 때문입니다. 23명이면 비교 조합이 253쌍이나 됩니다.

선거도 똑같습니다.

- 투표소 3,731곳 → 비교 조합 **696만 쌍**
- 득표수의 실질적 경우의 수 **약 144만**

696만 ÷ 144만 $\approx$ 5 — 동일쌍 몇 개는 산수적으로 **반드시** 나옵니다. 그래서 본투표에서도, 모든 순위쌍에서도, 시뮬레이션에서도 똑같이 나타나는 것입니다.

7. 본 분석의 한계와 더 해볼 만한 것

- 이 분석은 **2026 지선(광역단체장·국회의원)**과 **2025 대선**을 다뤘습니다. 기초단체장·지방의원, 그리고 더 과거 선거(2022 지선·2024 총선 등 "역대선거")로도 확대 가능합니다 (단, 선거구마다 후보가 다르므로 선거 단위로만 비교해야 함).
- 몬테카를로는 2,000회 기준입니다. 결론은 모든 방법에서 일관되며, 횟수를 늘려도 바뀌지 않습니다.
- 추가로 해볼 만한 정밀 분석: 득표율 자릿수 분포(**벤포드 법칙**), 사전·본투표 **득표율 차이** 분포, 동일쌍의 **득표수 크기 의존성** 정밀 모델링.
- ⚠ 이 보고서는 "**동일 득표쌍**" 주장에 대한 반박이며, 제기 가능한 다른 모든 가설을 기각하는 것은 아닙니다. 다만 이번에 제기된 이 통계적 근거는 성립하지 않습니다.

8. 결론

"사전투표에서 1·2위 후보 득표수가 똑같은 투표소가 6쌍 있었다"는 것은 사실이지만, 부정선거의 증거는 되지 못합니다.

의혹의 주장	검증 결과
동일 득표쌍이 존재한다	✓ 사실 (사전투표 4~9쌍)
그 개수가 비정상적으로 많다	✗ 거짓 — 우연 기대값(5~11쌍)과 같은 수준
사전투표에서만 나타난다	✗ 거짓 — 본투표에서도 같은 빈도 (+완전일치 2건)
조작의 흔적이다	✗ 거짓 — 다른 시·도(다른 후보)끼리·소규모 면에 집중 = 생일의 역설

정리하면,

- 똑같은 득표쌍은 **실제로 존재합니다** (사전투표에서 4~9쌍 확인).
 - 그러나 그 개수는 **아무 조작이 없어도 우연히 나오는 수준**입니다. 손계산으로 약 5쌍, 시뮬레이션으로 약 11쌍이 기대되며, 관측된 9쌍은 그 사이에 있습니다.
 - 의혹 대상이 아닌 본투표에서도 똑같은 현상**이 나타납니다 (1·2위 동일쌍 4쌍 + 후보 전원 득표 완전일치 2건).
 - 동일쌍 대부분은 **서로 다른 시·도(후보가 전혀 다른 선거) 끼리거나 득표수가 적은 시골 면(面)**에서 나옵니다.
 - 다른 선거와 비교해도 마찬가지**입니다. 2025년 대통령선거 사전투표는 동일쌍이 오히려 **0쌍**이었습니다 — 2026년만의 특이현상이 아니라, 모든 선거에 나타나는 자연스러운 통계 현상입니다.
 - 설령 이것이 조작이라 가정해도, 동일쌍을 만들어서 얻을 이득이 전혀 없습니다.** 두 투표소의 1·2위 득표수가 우연히 같든 다르든, 각 후보의 총득표와 당락은 **완전히 똑같습니다** — 동일쌍을 만든다고 표가 한 표도 늘지 않습니다. 오히려 일부러 숫자를 맞추면 **눈에 띄는 패턴이 생겨 발각 위험만 커질 뿐**입니다. 조작을 할 사람이라면 흔적을 지우려고 차라리 **무작위(난수)에 가깝게** 만들지, 굳이 동일쌍을 만들 이유가 없습니다. 즉 "동일쌍"은 조작의 **동기·이득 어느 쪽으로도 설명되지 않습니다.**
- "6쌍"은 부정선거의 통계적 근거가 될 수 없습니다. 오히려 우연으로 기대되는 수준이거나 그보다 적고, 설령 조작이라 해도 아무런 이득이 없는 흔적입니다.